

N200 使用指南 V2.2.0

目录

1. 不同导航方式说明	2
1.1 VIO+GPS 导航	2
1.1.1 PX4 处理机制	2
1.1.2 APM 处理机制	2
1.2 无 GPS 的 VIO 导航	2
1.2.1 无 GPS 的 VIO 飞行所需传感器	3
1.2.2 PX4 飞控处理机制	3
1.2.3 ArduPilot 飞控处理机制	3
2. N200 模块安装与接线	4
2.1 N200 安装位置	4
2.2 N200 接口	4
2.3 指示灯	5
3. VIO 配置网页介绍	5
3.1 登录	5
3.2 VIO 状态及遮挡检查	6
3.3 页面说明	7
4. PX4 飞控如何连接 VIO 模块	8
4.1 VIO 参数配置	8
4.2 飞控端连接参数配置	9
4.2.1 确认 PX4 串口	9
4.2.2 设置 MAVLINK 实例	9
4.2.3 修改串口波特率	11
4.3 连接状态确认	12
4.3.1 VIO 端排查	12
4.3.2 飞控端排查	13
4.4 重启飞控	17
4.5 无 GPS 飞行	17
4.6 测试注意事项	20
4.7 常见问题排查	20
5. APM 飞控使用 VIO 模块	20
5.1 APM 飞控连接 VIO	21
5.1.1 VIO 参数配置	21
5.1.2 飞控端连接参数配置	21
5.1.3 连接状态确认	24
5.2 APM 飞控 VIO 测试方案	26
5.2.1 GPS+VIO 手动切换测试	26
5.2.2 单 VIO (无 GPS) 测试	28
5.3 测试注意事项	31
5.4 飞行常见问题	31

1. 不同导航方式说明

为了方便用户更好的理解和使用 VIO 模块，对不同导航模式做简单说明。

1.1 VIO+GPS 导航

在无人机飞行过程中，定位与导航能力是保障飞行安全和任务执行的重要基础。如果您的无人机同时配置 GNSS 与 VIO 两种导航方式，可以查看下文，了解不同飞控数据融合或切换的处理方式。

1.1.1 PX4 处理机制

PX4 Autopilot 采用一种多传感器融合的导航策略。

在该机制下，飞控系统可以同时接收来自多个传感器的数据，如：

- GNSS 定位数据
- 视觉导航 (VIO) 数据
- 惯性传感器数据 (IMU)
- 气压计等

飞控系统会通过内部算法对这些数据进行综合计算，从而得到当前无人机的位置与姿态。

在这种机制下：

- 当 GNSS 信号良好 时，系统使用卫星定位提供的全局位置信息。
- 当 GNSS 信号减弱或丢失时，系统会更多依赖 VIO 导航。
- 当 两种数据同时可用 时，系统会综合两者数据，提高定位精度和稳定性。

PX4 这种处理方式不需要人工干预，系统会自动选择更可靠的数据来源，导航过程连续平滑，不会产生明显切换。

1.1.2 APM 处理机制

ArduPilot 的设计方式略有不同，其主要采用导航来源切换策略。

在该系统中，可以预先配置多组导航来源，例如：

- 一组 GNSS 导航
- 一组 视觉导航 (VIO)

在运行过程中，系统会根据用户当前选定的一组导航来源，进行定位计算。

在 APM 的默认配置里，当飞行环境发生变化时，APM 飞控 不会自动在 GNSS 与 VIO 之间进行切换，而是需要用户自行切换导航来源。

1.2 无 GPS 的 VIO 导航

在无人机未安装 GPS 模块的情况下，飞控系统需要通过额外设置来建立参考坐标。因视觉定位（VIO）提供的是相对于起飞点的相对位置估计，而不是全球经纬度坐标。同时，为保证无人机能够稳定飞行，飞控仍需要其他传感器提供必要的信息。

1.2.1 无 GPS 的 VIO 飞行所需传感器

在没有 GPS 的情况下，无人机仍需要以下传感器配合工作：

传感器	作用
罗盘（磁力计）	提供飞行方向（航向）
气压计	提供高度信息
IMU（惯性传感器）	提供姿态信息
N200M VIO	提供相对位置

需要特别注意：

N200M 模块不包含罗盘和气压计，因此在无 GPS 的飞行环境下，必须确保飞控硬件已经集成这些传感器。

若缺少罗盘或气压计，飞控系统将无法获得完整的飞行状态信息，从而可能导致飞行不稳定。

1.2.2 PX4 飞控处理机制

PX4 飞控通过其 EKF 状态估计算法融合来自 VIO 的数据。在使用 PX4 飞控且无人机没有安装 GPS 模块时，需要在飞行前手动设置无人机的起始参考点（详细步骤见后文 4.5 章节）。

设置完成后，EKF 会自动持续融合这些数据，从而计算无人机当前的飞行状态，并用于位置控制。

如果视觉数据暂时丢失，系统会短时间依赖惯性导航进行估计；当视觉数据恢复后，EKF 会重新使用 VIO 数据修正位置误差。

1.2.3 ArduPilot 飞控处理机制

在使用 ArduPilot 飞控且未安装 GPS 模块时，系统同样无法自动获取全球坐标，此时需要手动设置飞行原点。

APM 还需要用户手动将 ExternalNav（VIO）设置为主要位置来源，才能使用 VIO 进行导航（详细步骤见后文 5.2.2 章节）。

2. N200 模块安装与接线

2.1 N200 安装位置

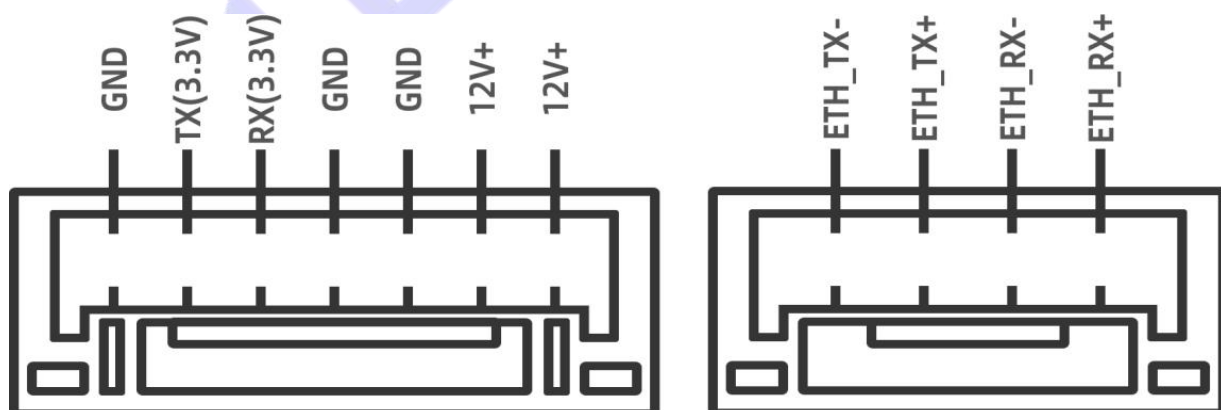
需要将本模块如图所示，固定在机架下方，使得下视摄像头垂直向下，并尽量接近飞控中心，箭头方向正对机头。如不能保持正对机头，需在配置网页配置 **Camera yaw** 参数。

安装时可通过配置页面确认摄像头是否被遮挡，如被遮挡则会影响定位精度。



2.2 N200 接口

本模块有两个接口，一个为带电源的 **UART** 接口，用于和飞控通讯、给 **VIO** 供电。还有一个以太网接口，连接 **PC** 用来进行模块调试和功能配置，一般不接。



2.3 指示灯



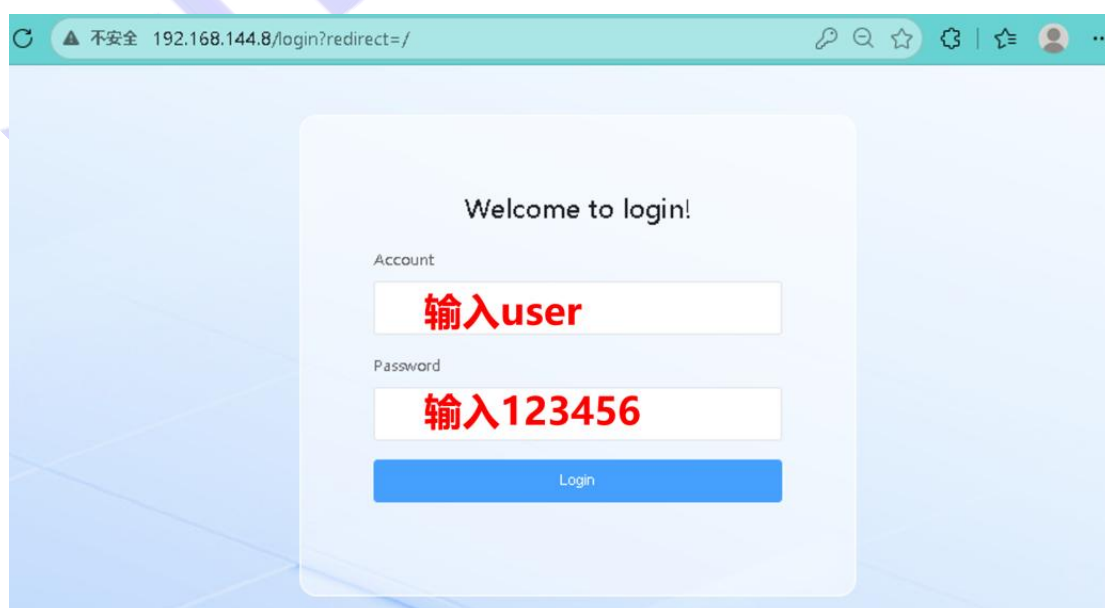
- 常亮: 飞控连接正常, 本模块运行正常。
- 快闪: 飞控通讯异常。
- 慢闪: 本模块故障。
- 熄灭: 未供电。

3. VIO 配置网页介绍

用户可在 VIO 配置网页中查看 VIO 模块基础信息、确认模块状态, 配置飞控、导出模块日志等。

3.1 登录

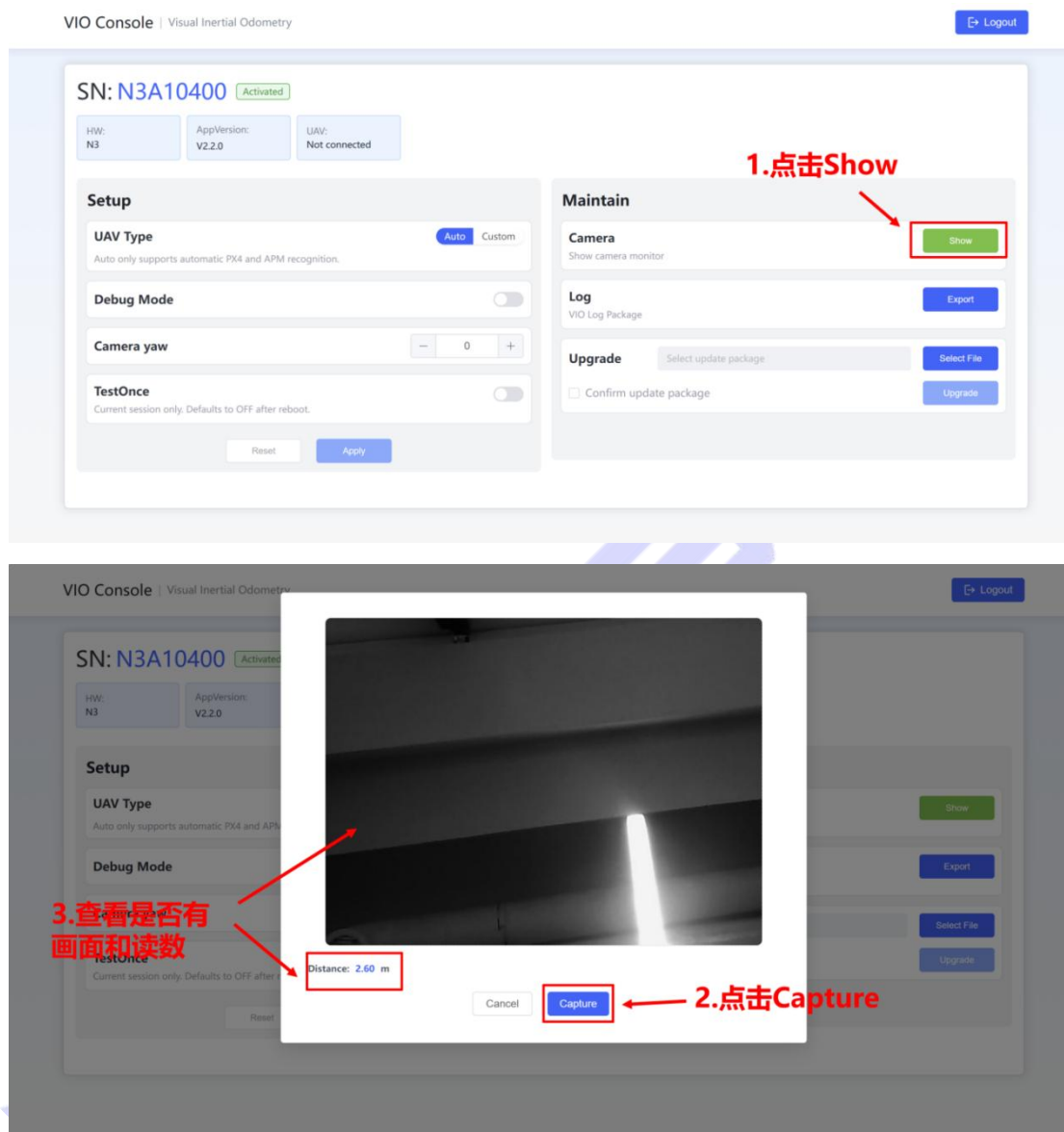
1. 先确保 VIO 供电正常 (通过 UART 口的电源线供电), 再用模块自带的配置网线连接 VIO 和电脑。
2. 修改电脑为同网段的其他 IP, 如 192.168.144.2。
3. 配置完成后, 在浏览器内输入 <http://192.168.144.8> 打开配置页面, 输入账号 user, 密码 123456



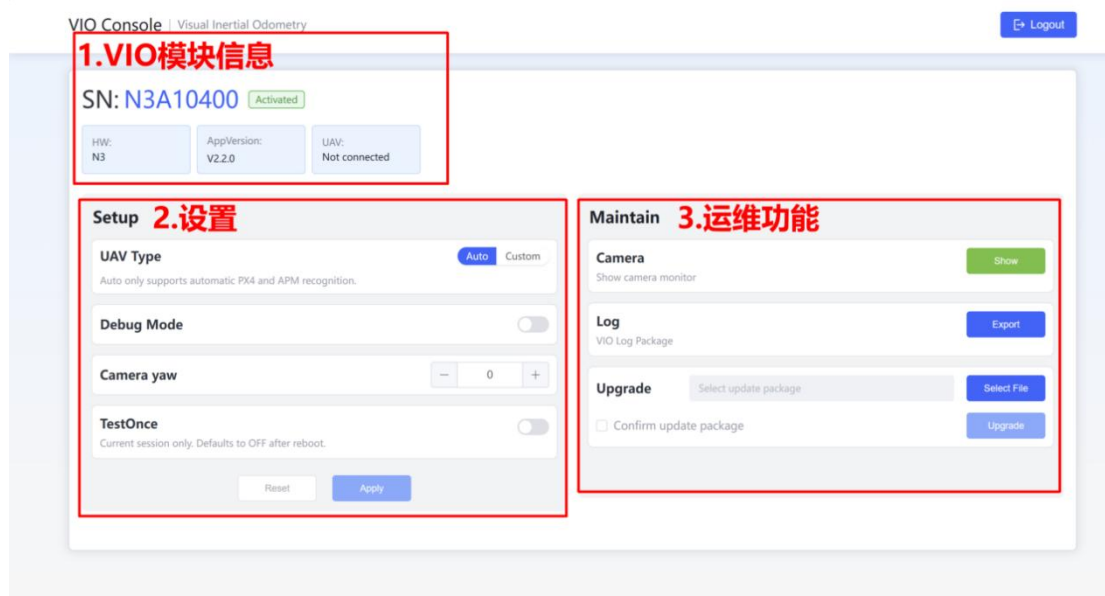
4. 登录配置页面成功。

3.2 VIO 状态及遮挡检查

1. 收到 VIO 模块后，可通过图像确认 VIO 模块是否正常；点击【Show】打开展示窗口，再点击【Capture】拍摄照片，查看激光测距读数。
2. 确认 VIO 模块安装位置时，可通过图像查看 VIO 模块是否被遮挡，如图像被遮挡，需更换安装位置或去除遮挡，否则会影响定位精度。



3.3 页面说明



1. VIO 模块信息

- SN: VIO 模块的出厂编号，与设备侧边贴纸相同
- HW Version: VIO 模块的硬件版本号
- APP Version: VIO 模块的软件版本号
- UAV: 显示飞控类型，目前 V2.2.0 版 VIO 模块，支持自动读取 PX4 和 APM 两种
- UAV Version: 飞控版本号，当无人机和 VIO 连接成功后，VIO 可以读取飞控的版本号

2. Setup (设置)

- UAV Type: 飞控类型。

默认选择 Auto。用户连接完飞控后，VIO 会自动读取飞控的类型，对应设置 PX4 或 APM 的部分参数。

- Debug Mode: 默认关闭。用户无需配置该参数。

- Camera yaw: 相机夹角。默认为 0 度。当 VIO 朝向与机头方向存在夹角时，需要填写该参数。

角度值说明：保持机头朝前，从上往下看，本模块相对机头偏左，则 **camera_yaw** 为负，本模块相对机头偏右，则 **camera_yaw** 为正，值为具体偏角，单位为°。

如有修改，点击 Apply 应用参数后，需重启 VIO 模块。

- TestOnce: 为了便于用户集成测试，在配置页有 **TestOnce** 功能。

- 关闭: 默认关闭状态，在此状态下，VIO 模块在高于 3 米时才会输出视觉定位数据。VIO 模块每次重启时，TestOnce 默认处于关闭状态，为了避免近地飞行时，视觉不稳定造成定位偏移。

- 开启: 取消高于 3 米的定位输出限制，即近地时也有视觉定位数据输出。注意：在低于 3 米时，视觉效果不稳定，可能会导致定位偏移，不建议在 3m 以下进行飞行测试。且开

启 TestOnce 只生效当前一次，重启恢复默认。

3. Maintain（运维）

- a. Camera：可查看摄像头画面和激光读数。
- b. Log：当需要导出 VIO 模块日志时，点击 **Export** 按钮，选择对应日期，下载 VIO 模块日志。
- c. Upgrade：当需要升级 VIO 模块版本时，可以在此处升级。点击 **Select File** 按钮，选择本地目录下的安装包后，勾选 **Confirm update package**，点击 **Upgrade** 按钮。

4. PX4 飞控如何连接 VIO 模块

目前本模块支持 PX4 的 v1.15 及以上版本。

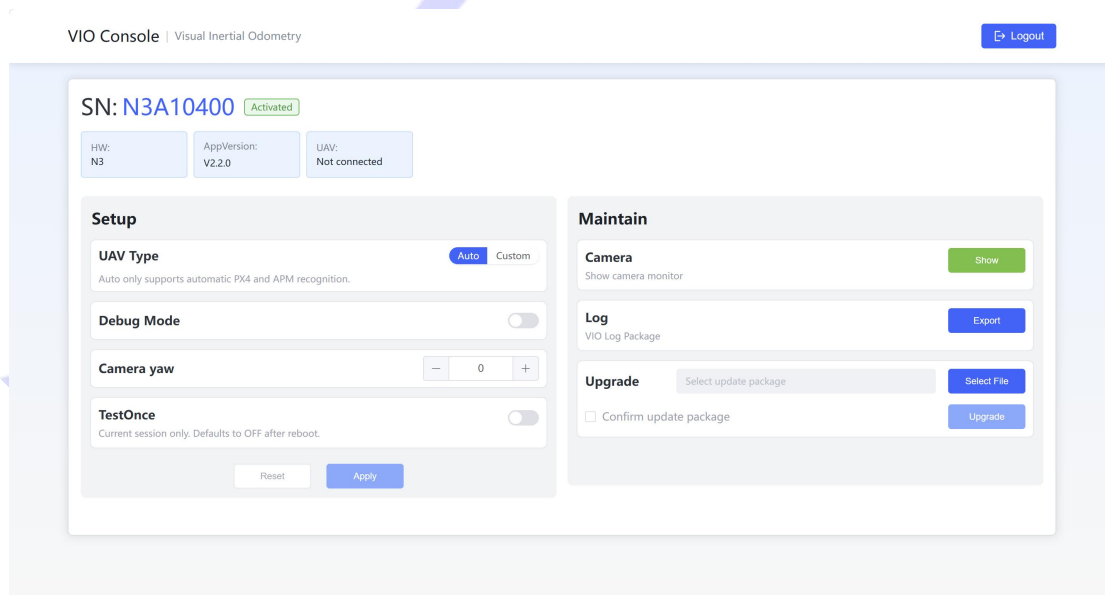
配置 PX4 飞控和 VIO 模块的连接参数，涉及到登录 VIO 网页，使用 QGroundControl 软件。用户需先确认 VIO 已正常供电，通信串口已与飞控连接，且 VIO 网页已登录成功、飞控已连接 QGC。

4.1 VIO 参数配置

登录 VIO 配置网页后

- Camera yaw：填写 VIO 和机头的实际夹角，若无夹角，则无须修改。
- 其他参数：保持默认即可，无需修改。

若有修改，完成后点击 **Apply** 应用，然后**断电重启 VIO 模块**，模块重启后参数设置才会生效。



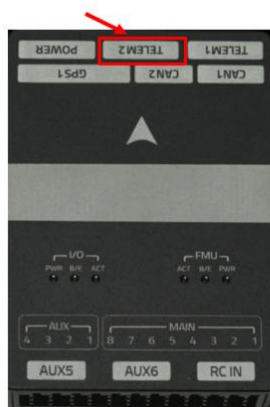
4.2 飞控端连接参数配置

4.2.1 确认 PX4 串口

由于不同型号的 PX4 飞控（如 Pixhawk 4, Orange Cube, Pixhawk 6C）外部接口的物理丝印与系统内部代号可能不同，用户首先要确认自己使用的飞控模块的哪个串口与 VIO 进行连接。

在此为了方便用户理解，假设将 VIO 模块与飞控串口 TELEM 2 连接，来说明如何配置 PX4 和 VIO 的连接。

假设VIO连接TELEM 2



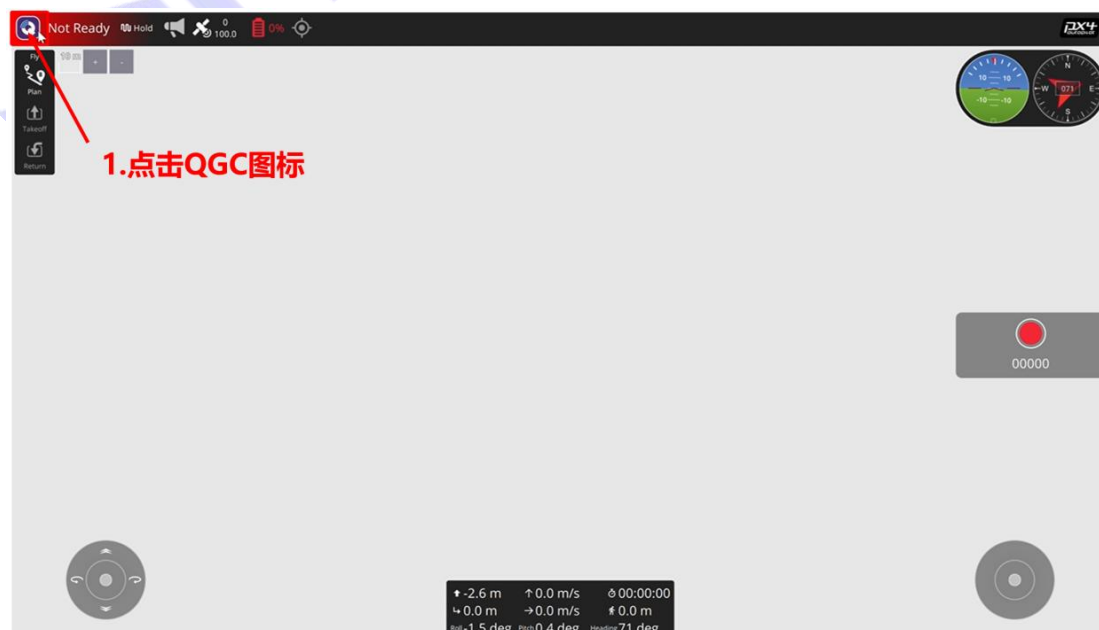
4.2.2 设置 MAVLINK 实例

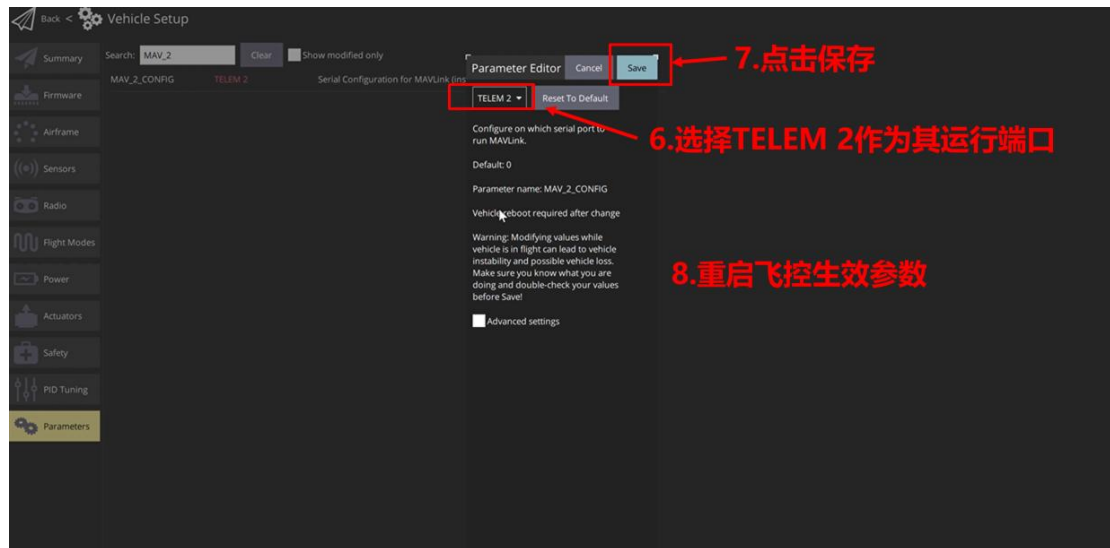
首先需要启动一个 MAVLink 实例来传输视觉定位数据。

假设 2 号 MAVLink 实例可用，需要将 MAV_2_CONFIG 设置为 TELEM 2。

在 **QGC -> Vehicle Setup -> Parameters** 中，搜索 MAV_2_CONFIG，选择 TELEM 2 作为其运行端口。

设置完成后，重启飞控生效参数。



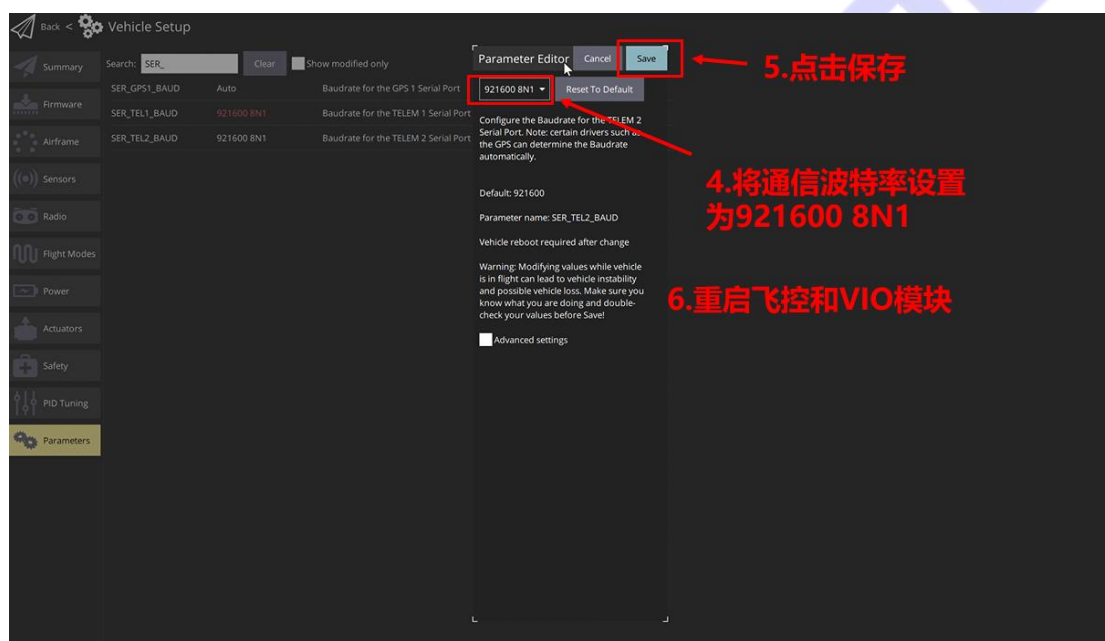
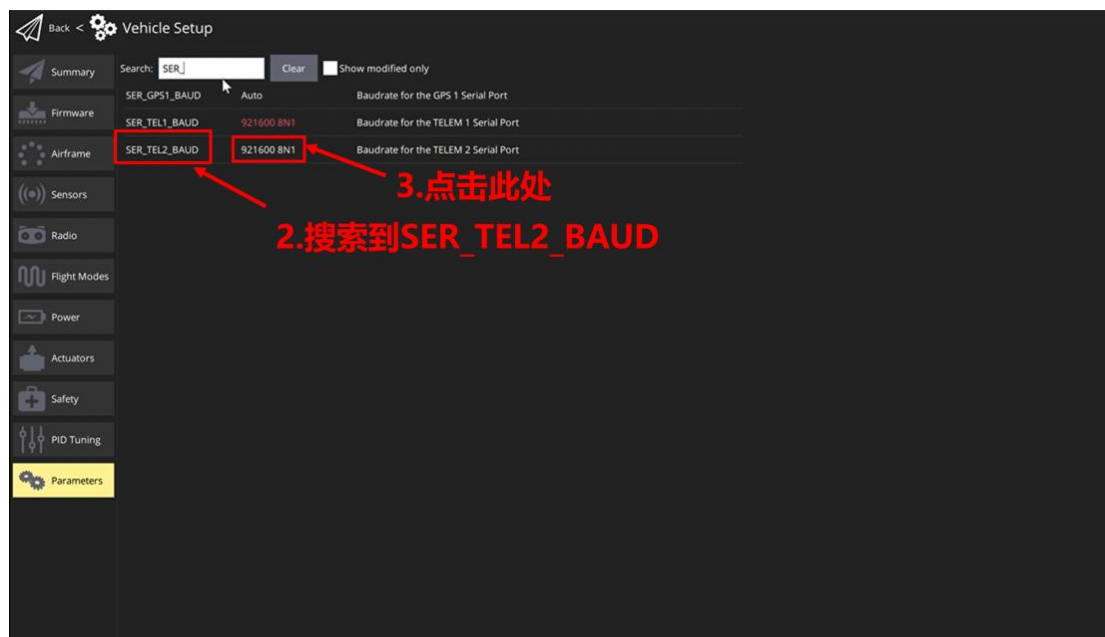


4.2.3 修改串口波特率

在 **QGC -> Vehicle Setup -> Parameters** 中，搜索 **SER_TEL2_BAUD**，将通信波特率设置为 **921600 8N1**。

设置完成后，重启飞控和 VIO 模块。



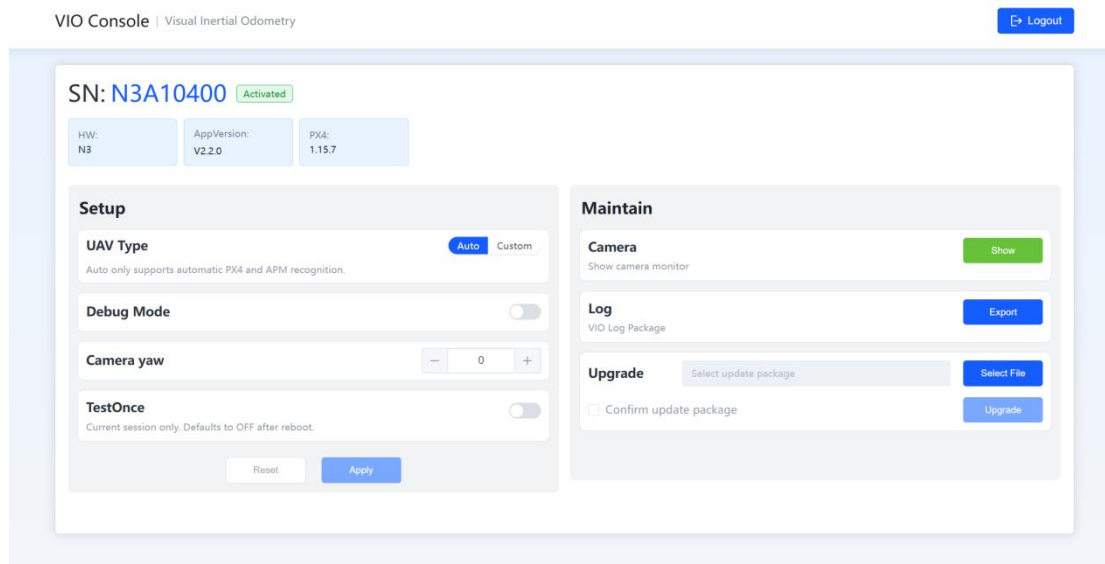


4.3 连接状态确认

4.3.1 VIO 端排查

登录 VIO 后台网页，检查 VIO 是否获取到 PX4 飞控的版本信息等，如图所示，如获取到，则代表 VIO 和飞控连接成功，通信正常。

若没有获取到飞控信息，可按上文步骤复检串口线序，波特率以及飞控端是否开启了标准的 mavlink 协议。

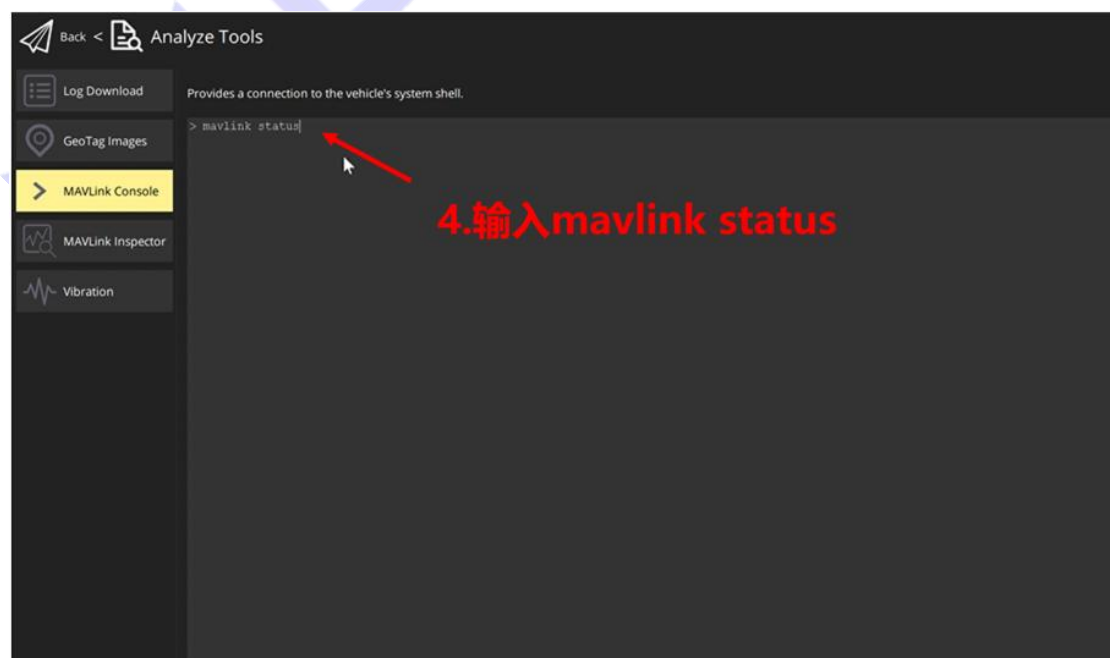
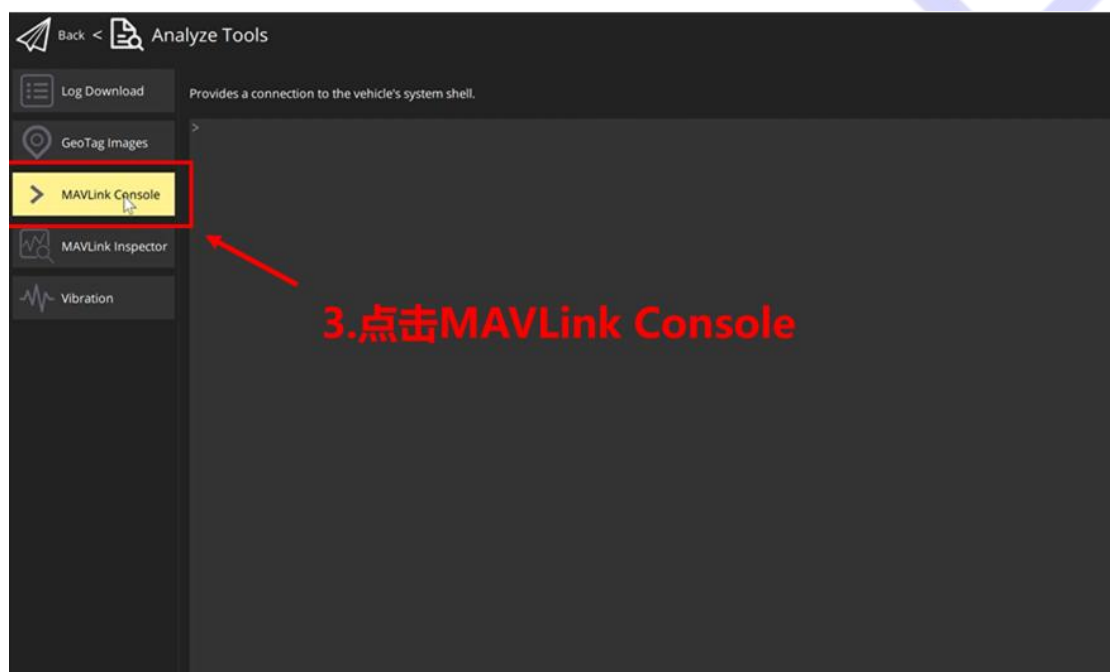
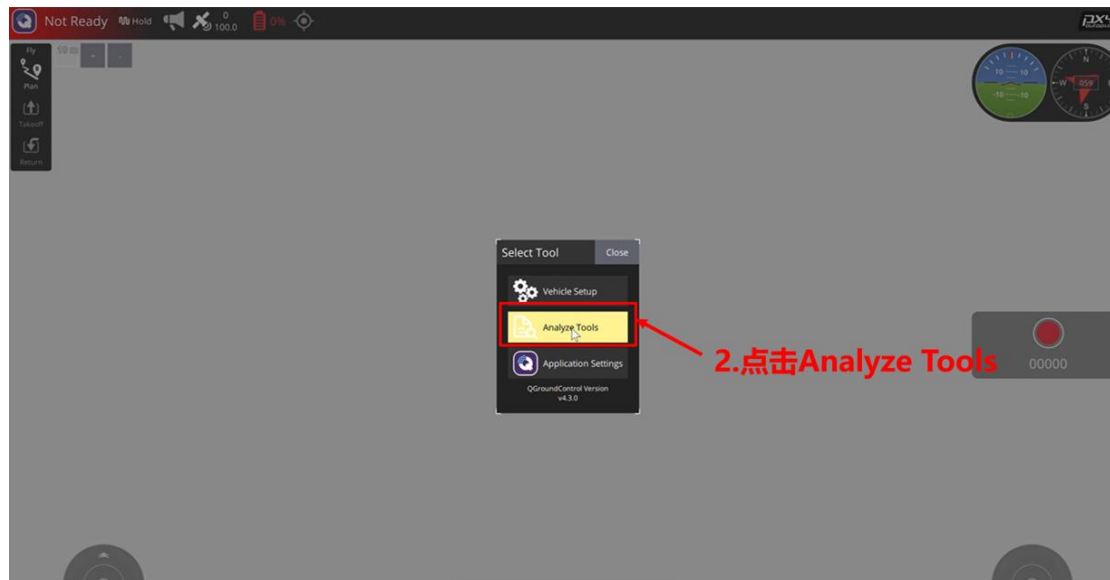


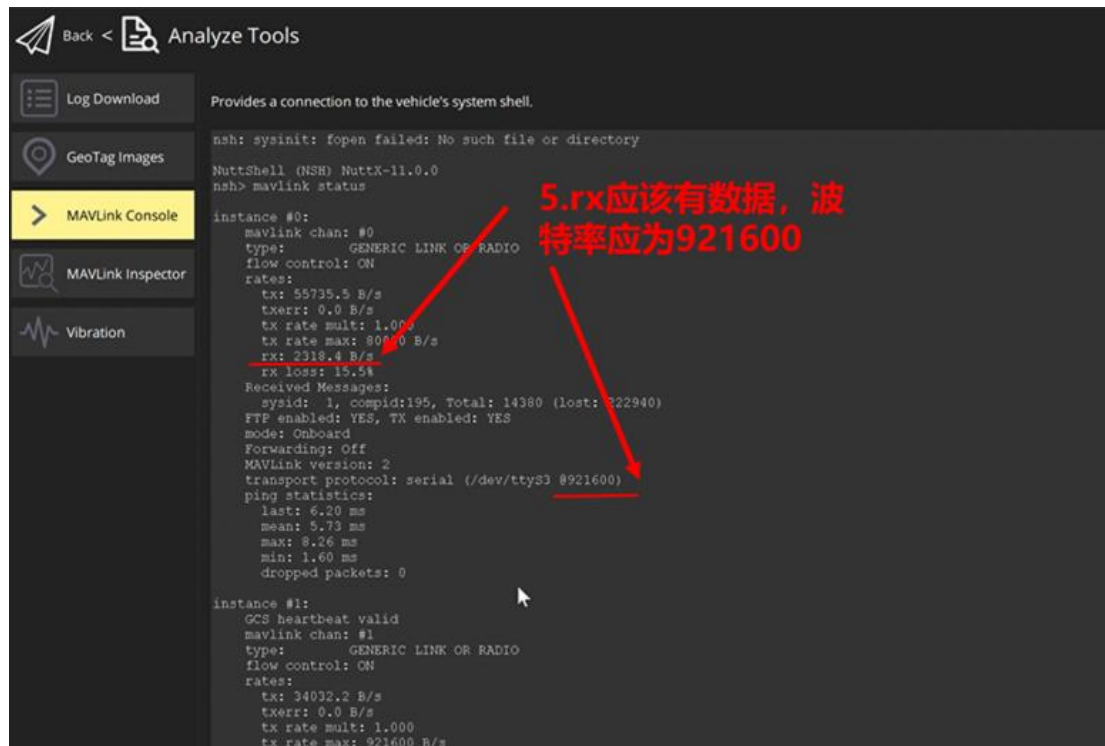
4.3.2 飞控端排查

1. 检查 mavlink 串口

在 **QGC -> Analyze Tools -> MAVLink Console** 中，输入 **mavlink status**，查看飞控端串口是否为设置的串口，波特率是否正常，以及有没有收到 VIO 端发来的消息。若 rx 显示 0.0B/S，表示未收到数据，需要检查串口线序，飞控端通讯口配置等。波特率若不为 921600，则需要更改波特率后重试。

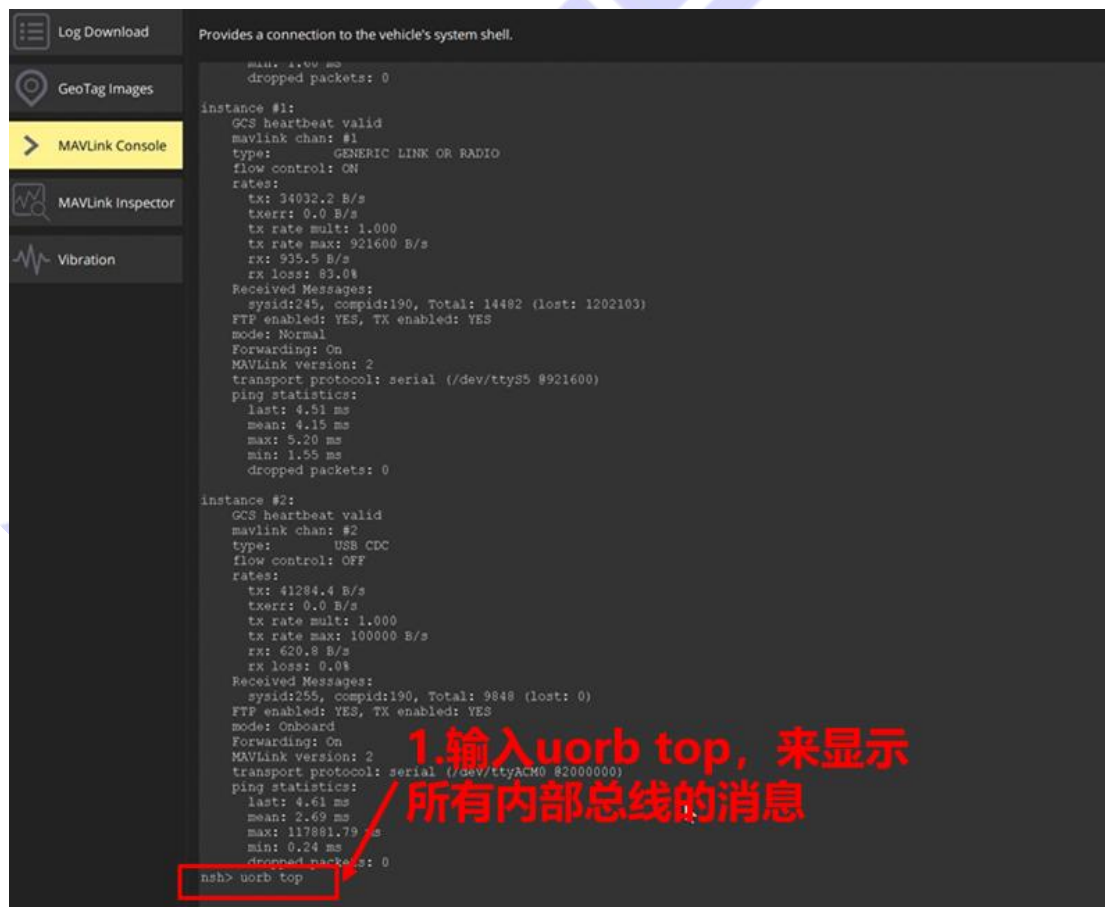






2. 飞控端检查 VIO 发来的消息

在 **QGC -> Analyze Tools -> MAVLink Console** 中，继续输入 `uorb top`，来显示所有内部总线的消息，如图 4 所示。检查是否存在 `vehicle_visual_odometry` 这条消息，以及发布频率是否为 30HZ。



MAVLink Console	failure_detector_status	0	2	2	1	24
MAVLink Inspector	magnetometer_bias_estimate	0	2	50	1	64
Vibration	manual_control_input	0	1	20	1	72
	manual_control_input	1	1	25	1	72
	manual_control_setpoint	0	7	20	1	72
	position_setpoint_triplet	0	6	22	1	248
	px4io_status	0	1	1	1	144
	rate_ctrl_status	0	1	667	1	48
	rtl_status	0	1	1	1	16
	rtl_time_estimate	0	5	1	1	24
	sensor_accel	0	9	664	8	48
	sensor_accel	1	8	800	8	48
	sensor_accel_raw	0	1	222	1	24
	sensor_baro	0	6	70	4	32
	sensor_combined	0	5	221	1	48
	sensor_gps	0	5	8	1	144
	sensor_gyro	0	10	667	8	48
	sensor_gyro	1	8	800	8	48
	sensor_gyro_fifo	0	2	667	4	224
	sensor_gyro_raw	0	1	667	1	24
	sensor_mag	0	7	46	4	40
	sensor_mag	1	6	46	4	40
	sensor_preflight_mag	0	3	46	1	16
	sensors_status_imu	0	4	221	1	96
	system_power	0	3	100	1	40
	telemetry_status	0	2	1	1	88
	telemetry_status	1	2	1	1	88
	telemetry_status	2	2	1	1	88
	trajectory_setpoint	0	3	50	1	64
	vehicle_acceleration	0	2	222	1	32
	vehicle_air_data	0	15	19	1	48
	vehicle_angular_velocity	0	11	667	1	40
	vehicle_attitude	0	5	10	4	24
	vehicle_attitude_setpoint	0	5	10	4	24
	vehicle_command_ack	0	5	10	4	24
	vehicle_constraints	0	2	50	1	24
	vehicle_control_mode	0	20	3	1	24
	vehicle_gps_position	0	11	8	1	144
	vehicle_imu	0	4	200	1	56
	vehicle_imu_status	0	9	9	1	136
	vehicle_imu_status	1	8	800	8	48
	vehicle_land_detected	0	23	1	1	24
	vehicle_local_position	0	37	110	1	184
	vehicle_local_position_setpoint	0	8	110	1	64
	vehicle_magnetometer	0	7	13	1	40
	vehicle_odometry	0	2	110	1	112
	vehicle_rates_setpoint	0	5	221	1	40
	vehicle_status	0	48	3	1	80
	vehicle_thrust_setpoint	0	6	667	1	32
	vehicle_torque_setpoint	0	2	667	1	32
	vehicle_visual_odometry	0	2	30	1	112

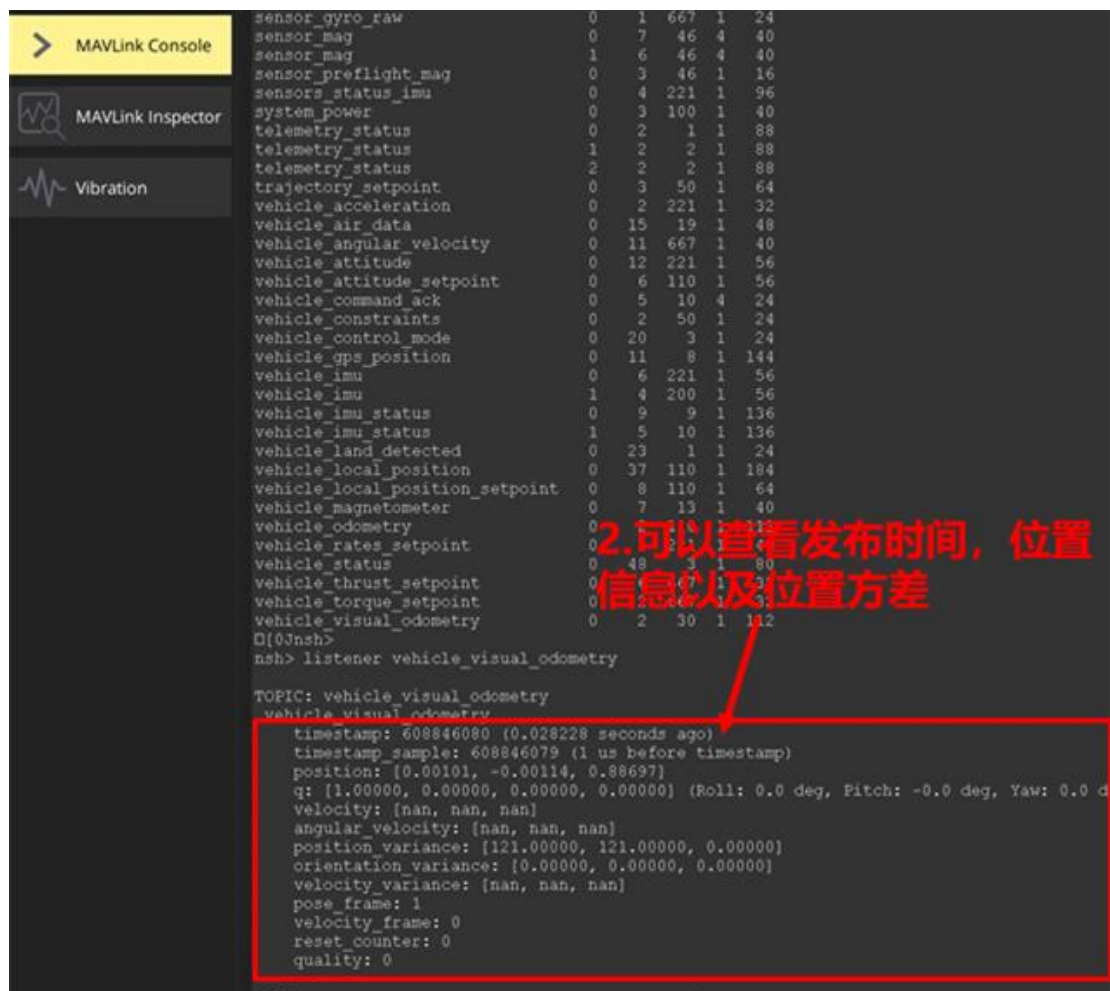
2. 检查是否存在 vehicle_visual_odometry 这条消息 以及发布频率是否为 30HZ

3. 查看视觉消息的具体内容

在 QGC -> Analyze Tools -> MAVLink Console 中，继续输入 listener vehicle_visual_odometry 可看到发布时间，位置信息以及位置方差（目前位置方差采用定值）。

sensor_gps	0	5	8	1	144
sensor_gyro	0	10	667	8	48
sensor_gyro	1	8	800	8	48
sensor_gyro_fifo	0	2	667	4	224
sensor_gyro_raw	0	1	667	1	24
sensor_mag	0	7	46	4	40
sensor_mag	1	6	46	4	40
sensor_preflight_mag	0	3	46	1	16
sensors_status_imu	0	4	221	1	96
system_power	0	3	100	1	40
telemetry_status	0	2	1	1	88
telemetry_status	1	2	2	1	88
telemetry_status	2	2	2	1	88
trajectory_setpoint	0	3	50	1	64
vehicle_acceleration	0	2	221	1	32
vehicle_air_data	0	15	19	1	48
vehicle_angular_velocity	0	11	667	1	40
vehicle_attitude	0	12	221	1	56
vehicle_attitude_setpoint	0	6	110	1	56
vehicle_command_ack	0	5	10	4	24
vehicle_constraints	0	2	50	1	24
vehicle_control_mode	0	20	3	1	24
vehicle_gps_position	0	11	8	1	144
vehicle_imu	0	6	221	1	56
vehicle_imu	1	4	200	1	56
vehicle_imu_status	0	9	9	1	136
vehicle_imu_status	1	8	800	8	48
vehicle_land_detected	0	23	1	1	24
vehicle_local_position	0	37	110	1	184
vehicle_local_position_setpoint	0	8	110	1	64
vehicle_magnetometer	0	7	13	1	40
vehicle_odometry	0	2	110	1	112
vehicle_rates_setpoint	0	5	221	1	40
vehicle_status	0	48	3	1	80
vehicle_thrust_setpoint	0	6	667	1	32
vehicle_torque_setpoint	0	2	667	1	32
vehicle_visual_odometry	0	2	30	1	112
listener					
nsh> listener vehicle_visual_odometry					

1. 输入 listener vehicle_visual_odometry



```
sensor_gyro_raw      0  1  667  1  24
sensor_mag           0  7  46  4  40
sensor_mag           1  6  46  4  40
sensor_preflight_mag 0  3  46  1  16
sensors_status_imu   0  4  221  1  96
system_power         0  3  100  1  40
telemetry_status     0  2  1  1  88
telemetry_status     1  2  2  1  88
telemetry_status     2  2  2  1  88
trajectory_setpoint  0  3  50  1  64
vehicle_acceleration 0  2  221  1  32
vehicle_air_data     0  15  19  1  48
vehicle_angular_velocity 0  11  667  1  40
vehicle_attitude     0  12  221  1  56
vehicle_attitude_setpoint 0  6  110  1  56
vehicle_command_ack  0  5  10  4  24
vehicle_constraints  0  2  50  1  24
vehicle_control_mode 0  20  3  1  24
vehicle_gps_position 0  11  8  1  144
vehicle_imu          0  6  221  1  56
vehicle_imu          1  4  200  1  56
vehicle_imu_status   0  9  9  1  136
vehicle_imu_status   1  5  10  1  136
vehicle_land_detected 0  23  1  1  24
vehicle_local_position 0  37  110  1  184
vehicle_local_position_setpoint 0  8  110  1  64
vehicle_magnetometer 0  7  13  1  40
vehicle_odometry      0  48  3  1  80
vehicle_rates_setpoint 0  9  9  1  136
vehicle_status        0  48  3  1  80
vehicle_thrust_setpoint 0  9  9  1  136
vehicle_torque_setpoint 0  2  50  1  24
vehicle_visual_odometry 0  2  30  1  112
D[0]nsh>
nsh> listener vehicle_visual_odometry

TOPIC: vehicle_visual_odometry
vehicle_visual_odometry
timestamp: 608846080 (0.028228 seconds ago)
timestamp_sample: 608846079 (1 us before timestamp)
position: [0.00101, -0.00114, 0.88697]
q: [1.00000, 0.00000, 0.00000, 0.00000] (Roll: 0.0 deg, Pitch: -0.0 deg, Yaw: 0.0 d
velocity: [nan, nan, nan]
angular_velocity: [nan, nan, nan]
position_variance: [121.00000, 121.00000, 0.00000]
orientation_variance: [0.00000, 0.00000, 0.00000]
velocity_variance: [nan, nan, nan]
pose_frame: 1
velocity_frame: 0
reset_counter: 0
quality: 0
```

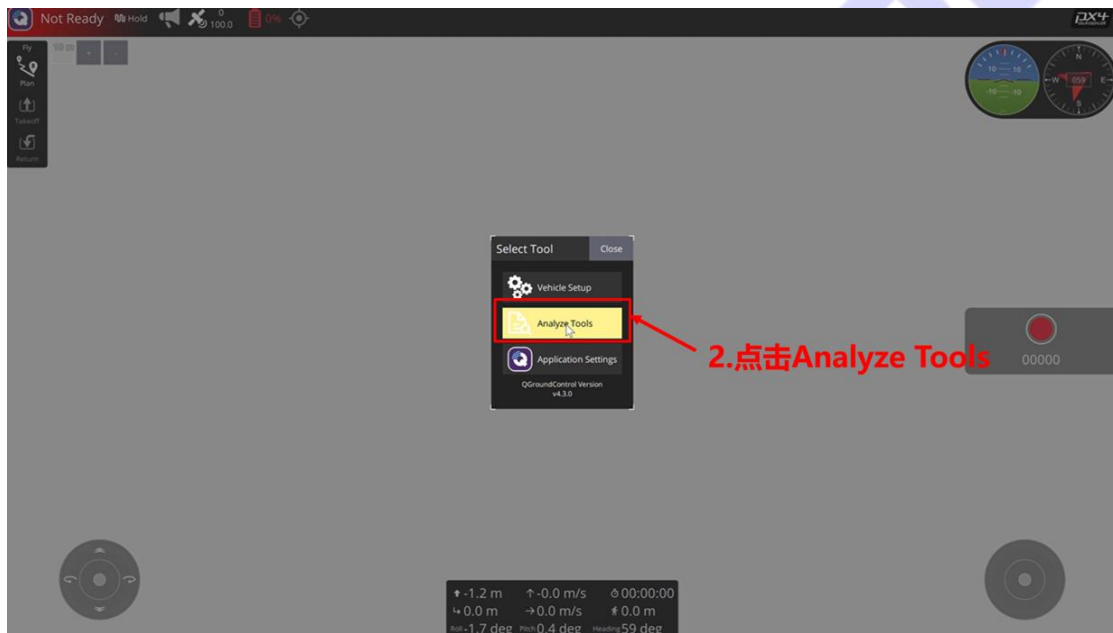
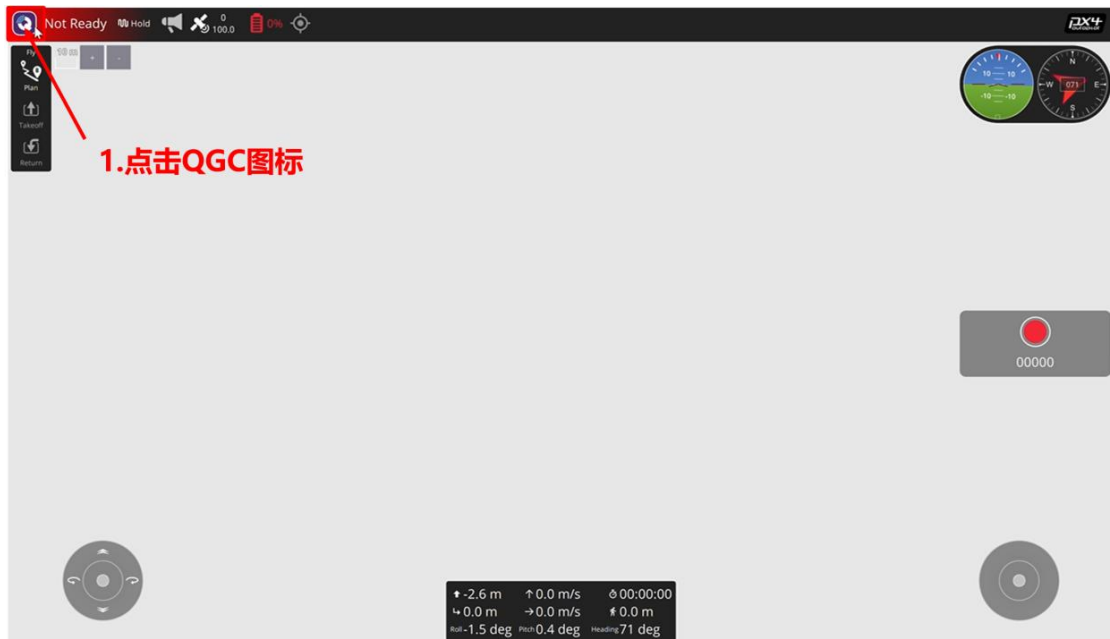
4.4 重启飞控

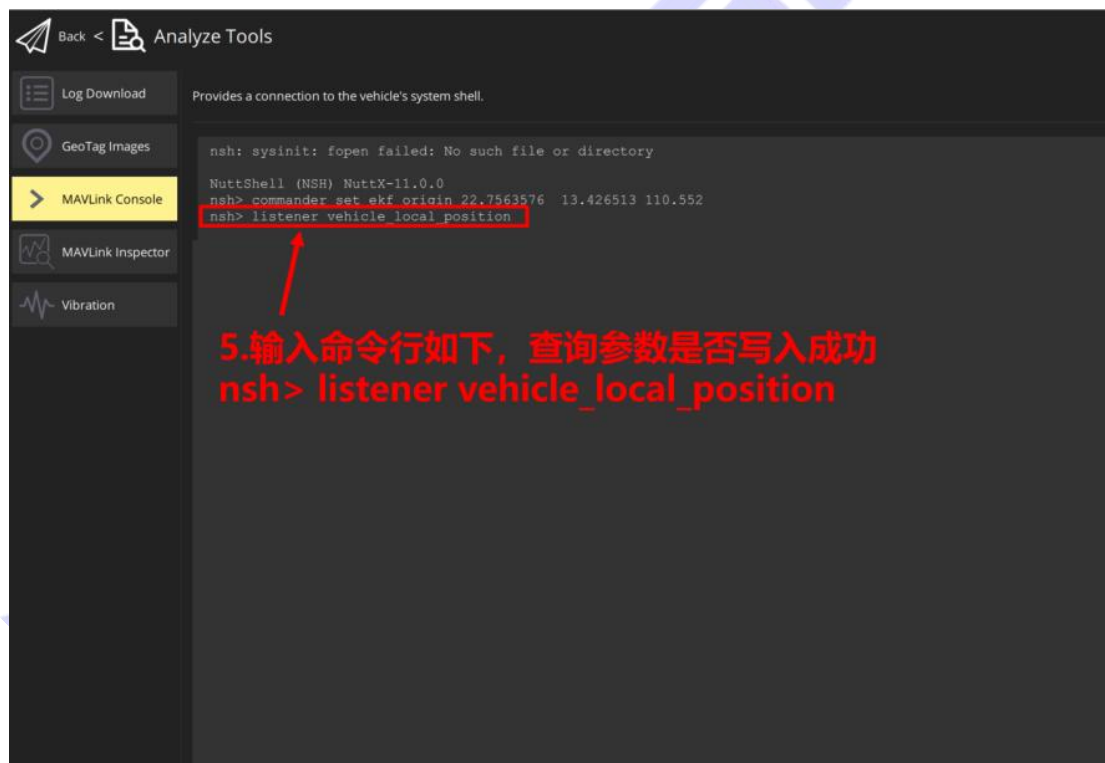
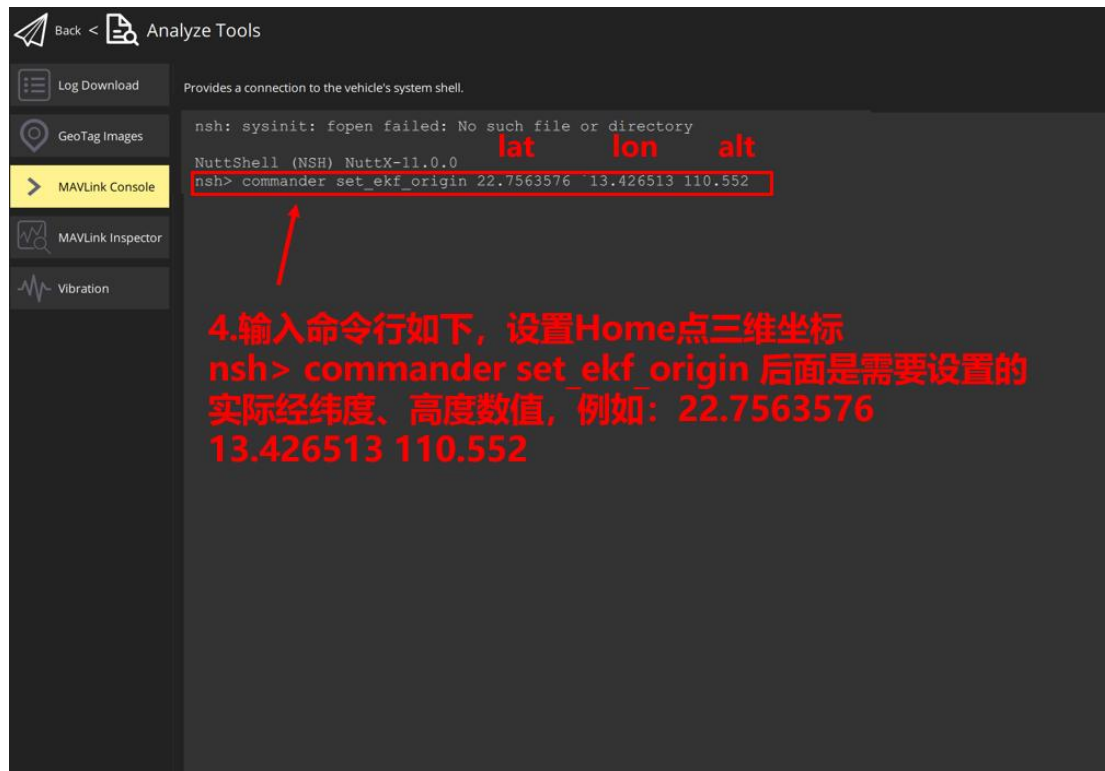
1. VIO 模块和 PX4 飞控接通后, 会自动配置 PX4 中的部分相关参数, 使得 VIO 能够正常使用、飞行稳定。
2. VIO 修改飞控参数后, 需要重启飞控生效。

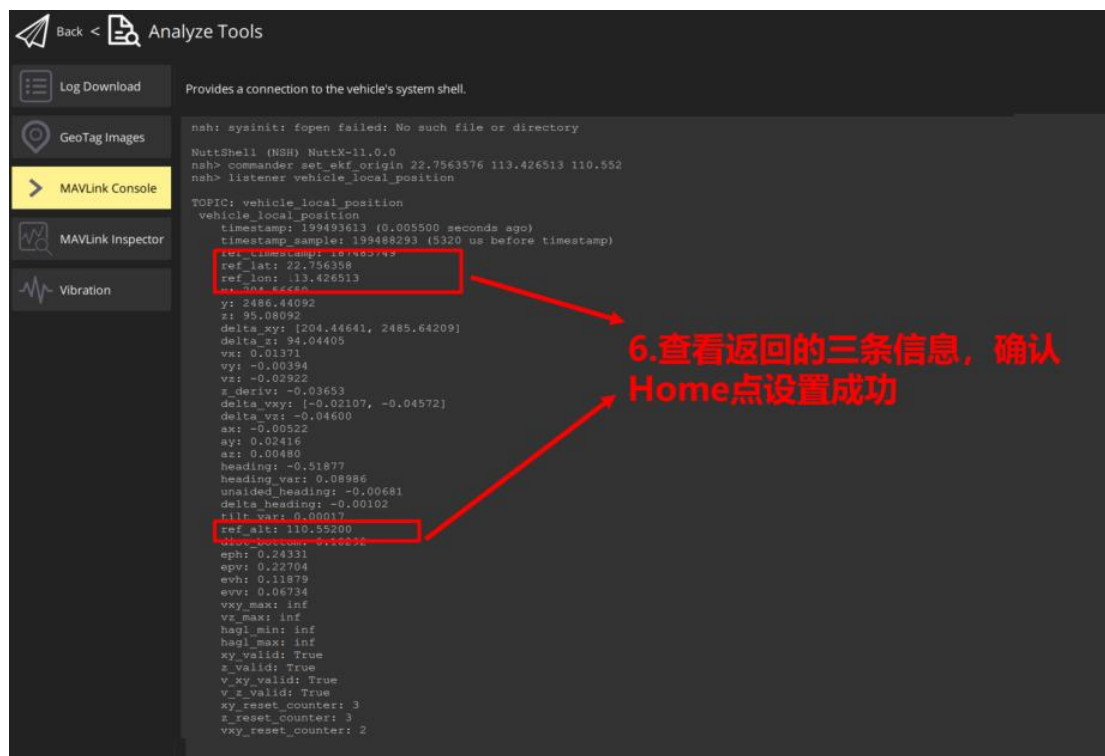
4.5 无 GPS 飞行

若完全无 GPS 传感器, 则飞机不知道自己的当前位置。由于本模块只解决飞机相对于起飞点的相对定位问题, 所以需要设置飞机起飞点的真正经纬度, 否则无法使用导航功能。

1. 在 QGC-> Analyze Tools -> MAVLink Console 中, 输入 `commander set_ekf_origin` 和需要设置的实际经纬度、高度, 例如 `commander set_ekf_origin 12.123123 12.123123 110` 进行设置。
2. 输入 `listener vehicle_local_position` 进行检查, 如图所示。







4.6 测试注意事项

以上配置设置完成后，可进行正常的飞行测试，测试时需注意以下内容：

- 为避免近地飞行时，视觉不稳定造成定位偏移，模块默认在高于 3 米时才开始输出视觉定位数据。若要取消该限制，则需要在配置网页上打开 Testonce 按钮，打开后，在 3 米以下高度也会输出数据，但是视觉定位不稳定，建议只是查看数据输出，不建议在此高度飞行。模块重启后，恢复 3 米以下不输出数据限制。
- N200 目前支持的对地飞行高度范围为 30 米-200 米，最大飞行速度建议不超过 15m/s。当飞行高度过高或速度过快时，地面特征点在画面中移动过快，定位精度会随之下降。

4.7 常见问题排查

异常现象	排查方向
飞控没有收到 VIO 发过来的消息， 无 ODOMETRY 消息	串口波特率 / 线序 / 模块是否启动
飞控 EKF 不融合视觉	EKF2_EV_CTRL 未正确设置 / 频率发布不正常 / 时间戳异常
室外 30m 以上飞行时，漂移过大、 或者无法保持定点	相机模糊 / 地面纹理不足

5. APM 飞控使用 VIO 模块

目前本模块支持 Copter-4.6.0 及以上版本，在其他版本参数可能会有差异。

配置 APM 飞控和 VIO 模块的连接参数，涉及到登录 VIO 配置网页，使用 Mission Planner 软件。用户需先确认 VIO 已正常供电，通信串口已与飞控连接，且 VIO 网页已登录成功、飞控已连接 Mission Planner。

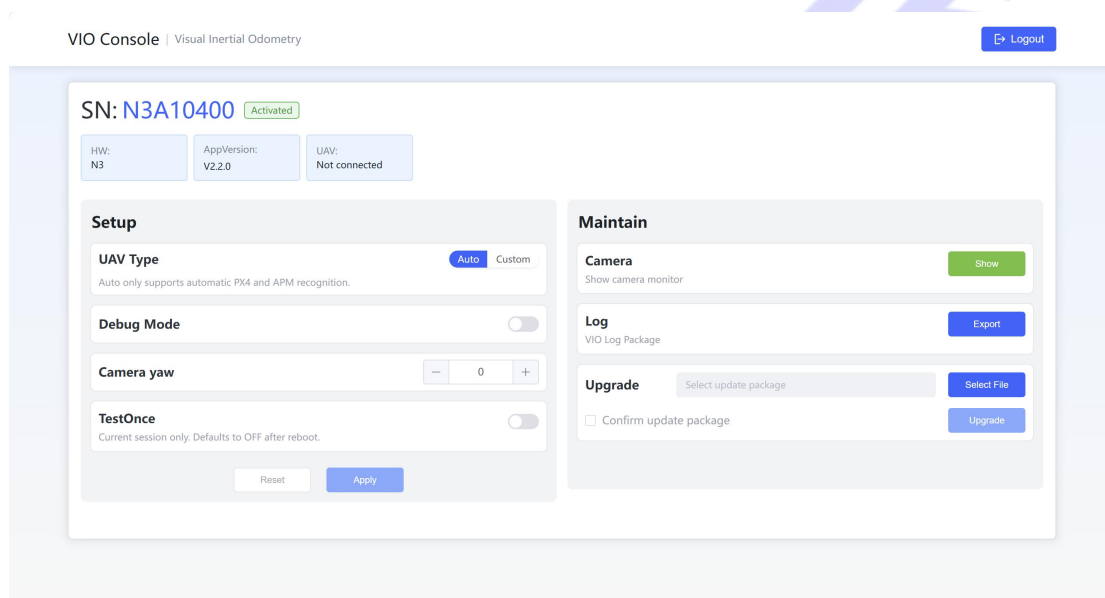
5.1 APM 飞控连接 VIO

5.1.1 VIO 参数配置

登录 VIO 配置网页后

- Camera yaw: 填写 VIO 和机头的实际夹角，若无夹角，则无须修改。
- 其他参数：保持默认即可，无需修改。

若有修改，完成后点击 Apply 应用，然后断电重启 VIO 模块，模块重启后参数设置才会生效。



5.1.2 飞控端连接参数配置

(1) 确认 APM 串口

由于不同型号的 APM 飞控，外部接口的物理丝印与系统内部代号可能不同。用户首先要确认自己使用 APM 飞控模块的哪个串口与 VIO 连接。

以 Pixhawk 6C Mini 举例，假设将 VIO 模块与 APM 飞控串口 TELEM 2 连接，后续配置的串口就应该是 SERIAL2。

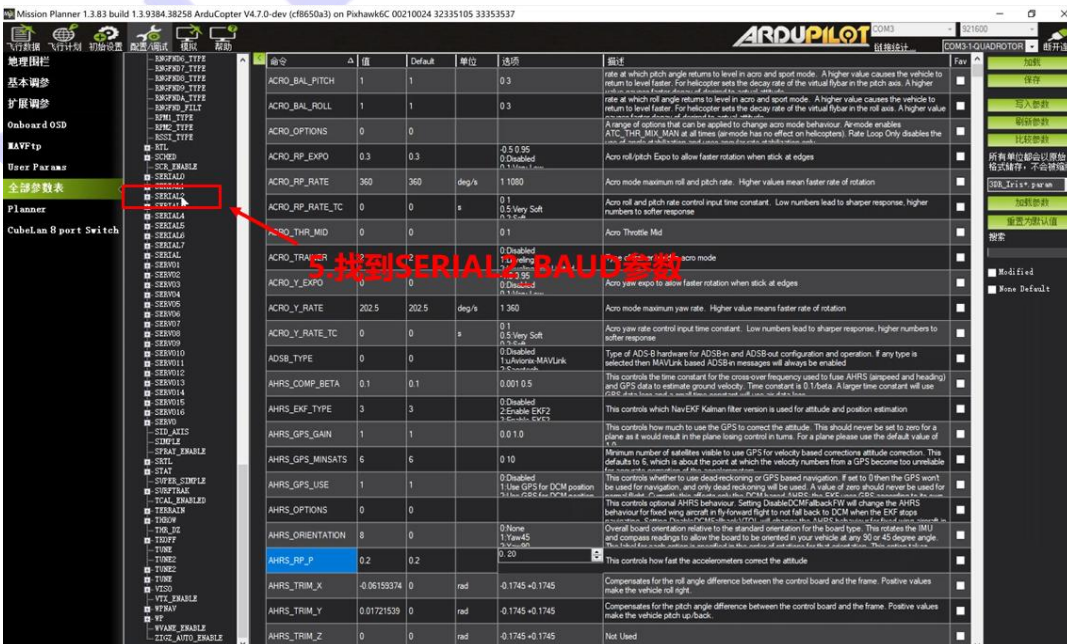
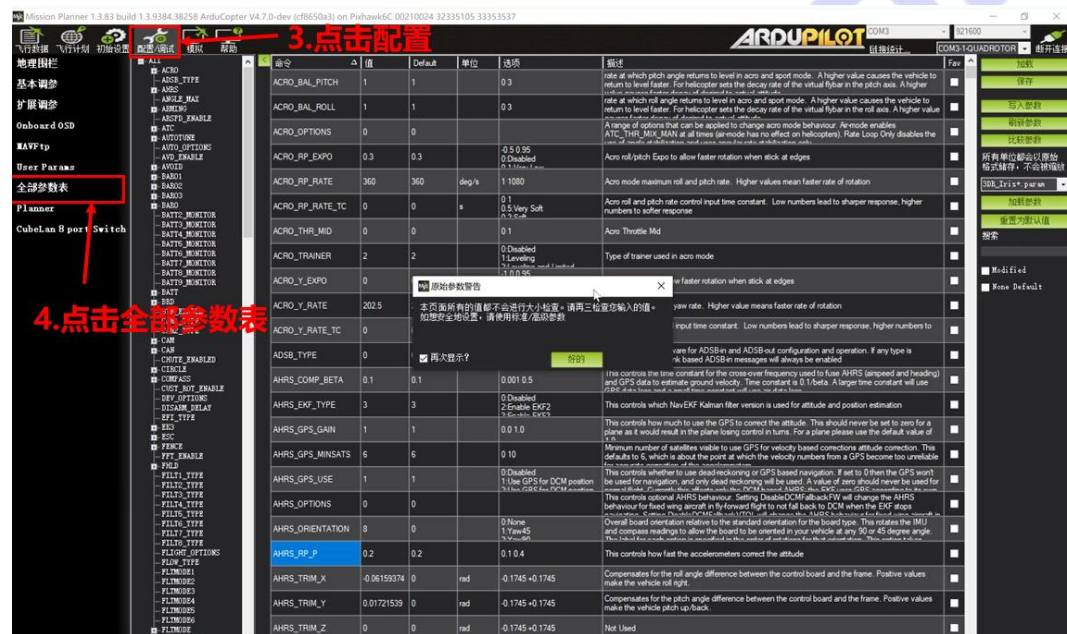


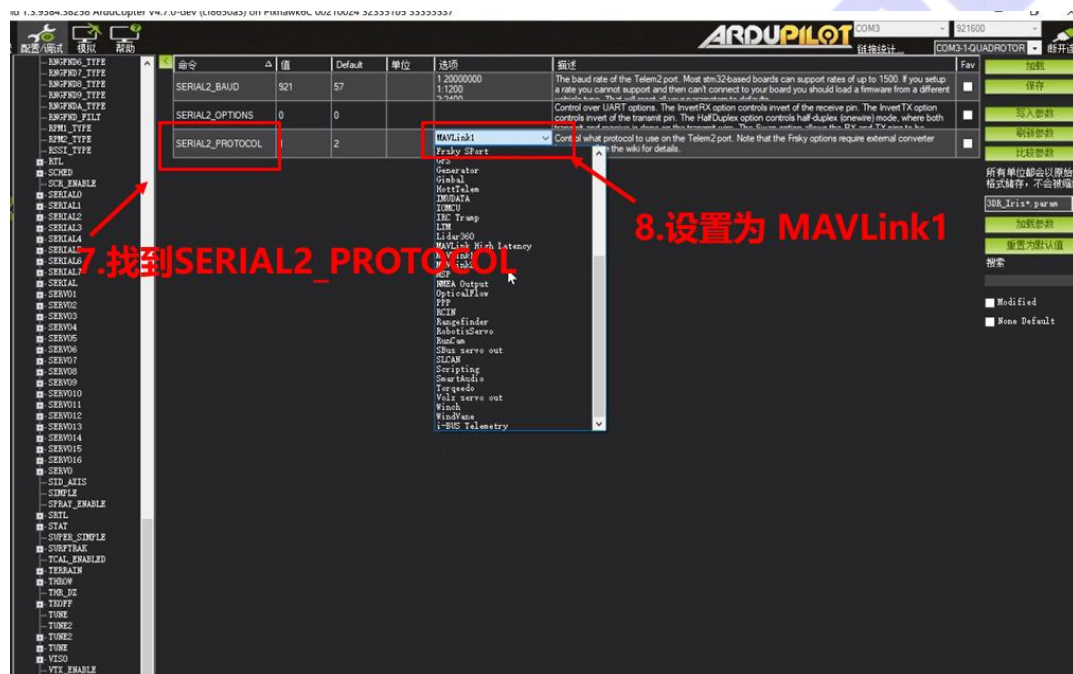
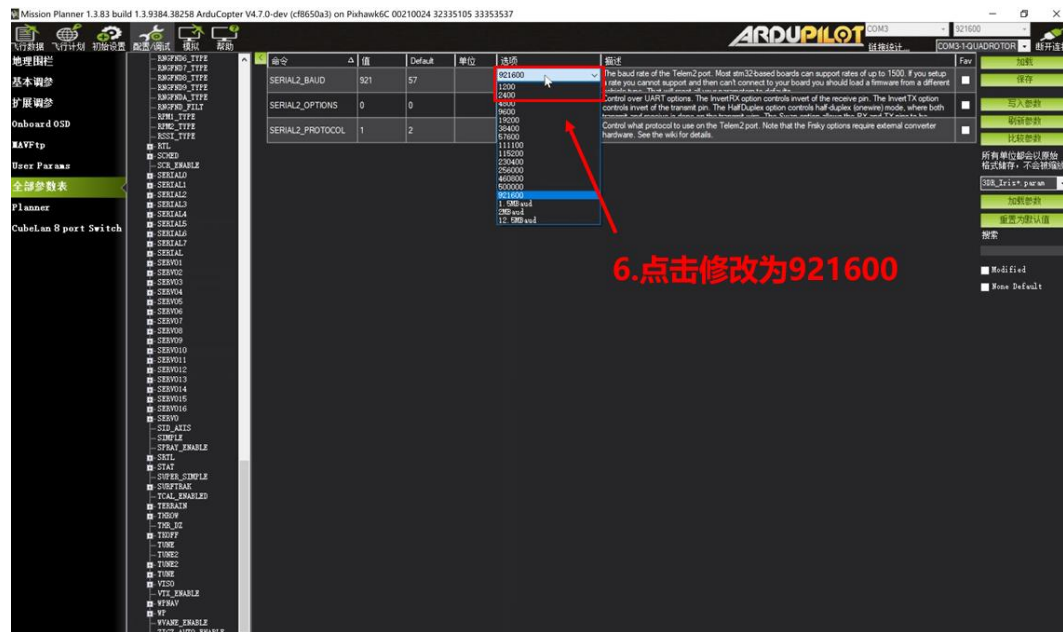
APM 官方文档链接附后，用户可按需自行查阅 <https://ardupilot.org/plane/docs/common-holybro-pixhawk6C.html>

(2) 设置串口波特率及通信协议

1. 飞控连接 Mission Planner，打开配置/调试，找到 SERIAL2_BAUD，设置为 921600
2. 将 SERIAL2_PROTOCOL 设置为 MAVLink1
3. 点击写入参数，重启飞控和 VIO 模块



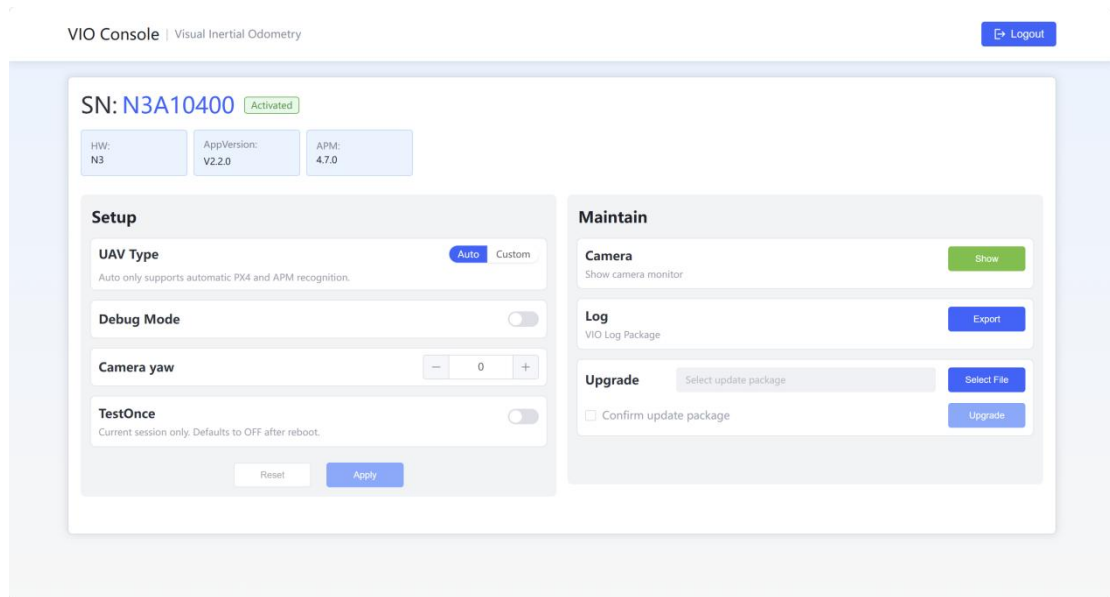




5.1.3 连接状态确认

(1) VIO 端排查

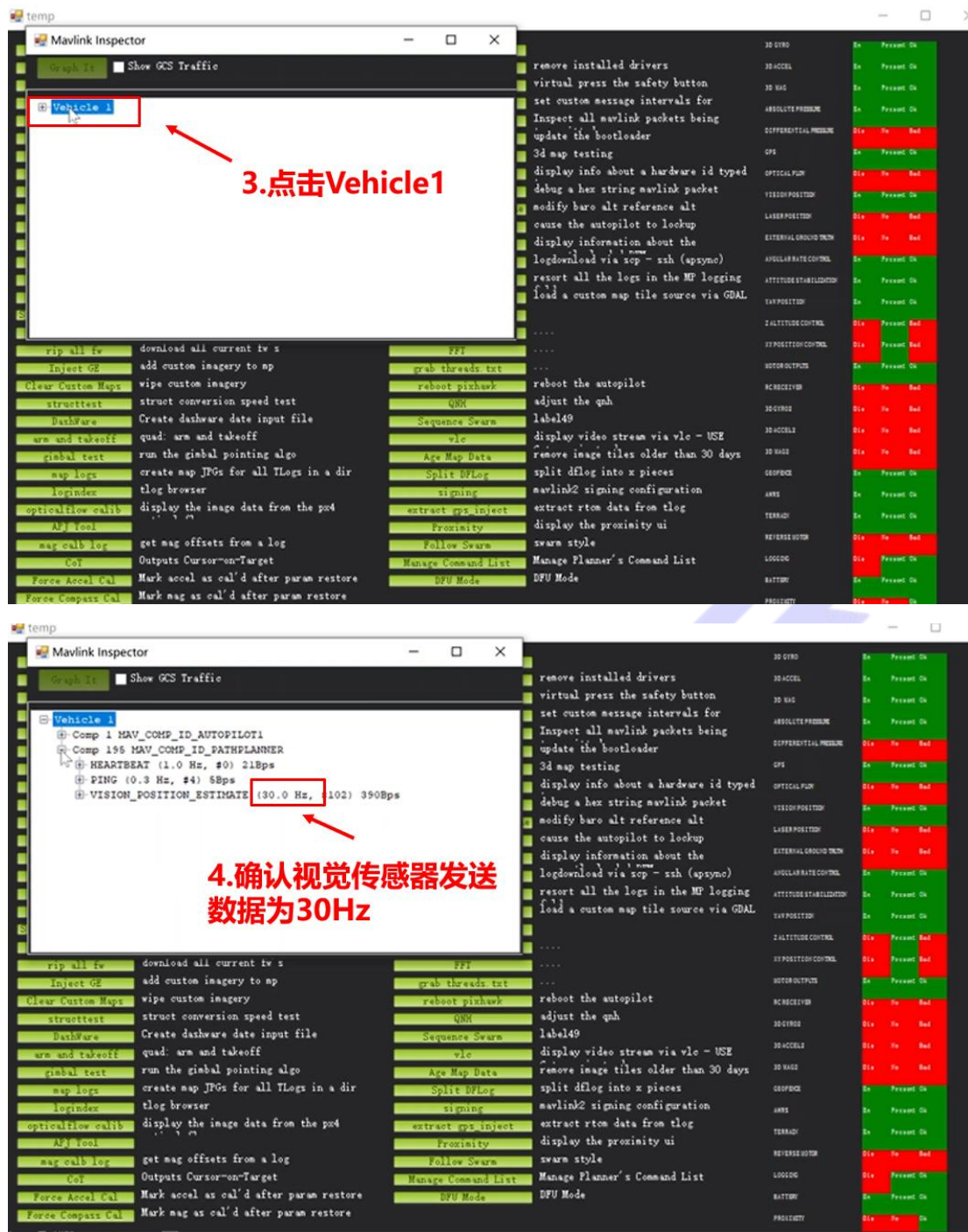
登录 VIO 配置网页，检查 VIO 是否获取到飞控的版本信息等，如有，则代表 VIO 和飞控连接成功，通信正常。若没有获取到飞控信息，可检查串口线序，波特率以及飞控端是否开启标准的 mavlink 协议。



(2) 飞控端排查

连接地面站 mission planner，在键盘上同时按下 **Ctrl + F**，随后会弹出一个名为 "temp" 的窗口，找到并点击 MaVLink Inspector，检查视觉传感器发送的数据是否为 30Hz。





5.2 APM 飞控 VIO 测试方案

在 APM 上，不支持 GPS 与 VIO 定位融合，只能二选一。所以用户可以选择禁用 GPS，全程使用 VIO 进行定位；也可以在 GPS 与 VIO 之间进行手动切换。这两种配置方法不同。

初次使用，建议用户使用 GPS+VIO 切换，以确保安全。

5.2.1 GPS+VIO 手动切换测试

(1) APM 参数配置

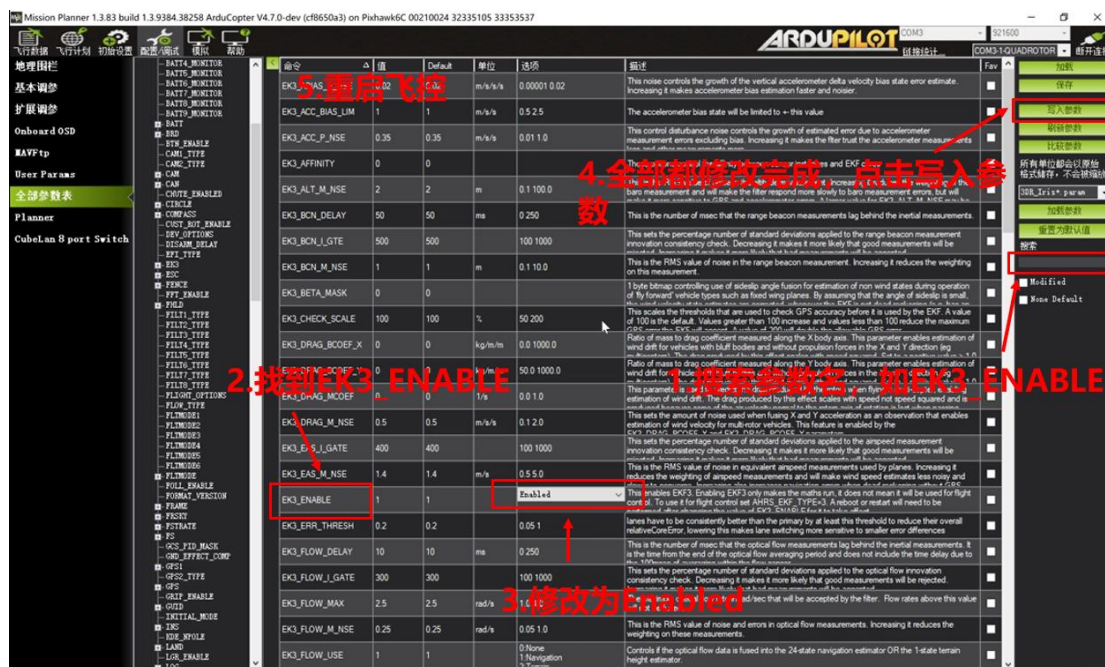
- 使能 EKF3，禁用 EKF2。APM 的新版本可能没有 EKF2 相关，则不用设置。
- 保持 EK3_SRC1_ 设置为 GPS 相关不变，再添加 EK3_SRC2_ 为 VIO。由于 VIO 只输出了

POSXY，所以 POSZ 配置为气压计，YAW 配置为罗盘，不提供速度相关输出。

- 同时，需要配置一个三段式开关为定位源切换，假设为 8 通道，即 RC8。此时，开关为低位时使用 EK3_SRC1,中位时使用 EK3_SRC2，高位时使用 EK3_SRC3。但此例中 SRC3 没有配置，所以不要切换到高位。
- 上述提到的参数，统一在下表中汇总，按表修改对应参数值

待修改参数	值	选项
EK3_ENABLE	1	Enabled
EK2_ENABLE	0	Disabled (Ignore if not present)
AHRS_EKF_TYPE	3	\ (Ignore if not present)
EK3_SRC2_POSXY	6	ExternalNav
EK3_SRC2_POSZ	1	Baro
EK3_SRC2_VELXY	0	None
EK3_SRC2_VELZ	0	None
EK3_SRC2_YAW	1	Compass
EK3_SRC_OPTIONS	0	Disable the fusing of all velocities
RC8_OPTION	90	EKF Pos Source / EKF Source Set

- 修改步骤示例如下图所示，等所有参数值修改完成后，需要统一写入参数，完成写入后，重启飞控。



(2) GPS+VIO 最佳测试方法

当无人机同时配置了 GPS 和 VIO 导航时，由于 VIO 在近地时，定位效果不佳，所以使用 GPS 导航飞行至一定高度后，再切换 VIO 导航观察其定位效果。

- 保持 RC8 为低位，飞机上电，待卫星信号收敛，起飞就绪
- 手动垂直起飞至 10 米以上高空，确保定点悬停正常
- 切换 RC8 为中位，使用 VIO 定位，维持定点悬停
- 通过摇杆控制飞机前后左右机动，观察定位效果
- 设置航线，观察航线飞行定位精度

5.2.2 单 VIO（无 GPS）测试

(1) APM 参数配置

- 使能 EKF3，禁用 EKF2。APM 新版本可能没有 EKF2 相关，则不用设置。
- 当无人机定位来源只有 VIO 时，要设置 EK3_SRC1 设置为 VIO。由于 VIO 只输出了 POSXY，所以 POSZ 配置为气压计，YAW 配置为罗盘，不提供速度相关输出。
- 禁用 GPS1，避免出现 EKF3 waiting for GPS config data 一类的预检问题。如果配置了 GPS2，也应一并禁用。
- 上述提到的参数，统一在下表中汇总，按表修改对应参数值

待修改参数	值	选项
EK3_ENABLE	1	Enabled
EK2_ENABLE	0	Disabled (Ignore if not present)

AHRS_EKF_TYPE	3	\
EK3_SRC1_POSXY	6	ExternalNav
EK3_SRC1_POSZ	1	Baro
EK3_SRC1_VELXY	0	None
EK3_SRC1_VELZ	0	None
EK3_SRC1_YAW	1	Compass
GPS1_TYPE	0	None (disable GPS 1)

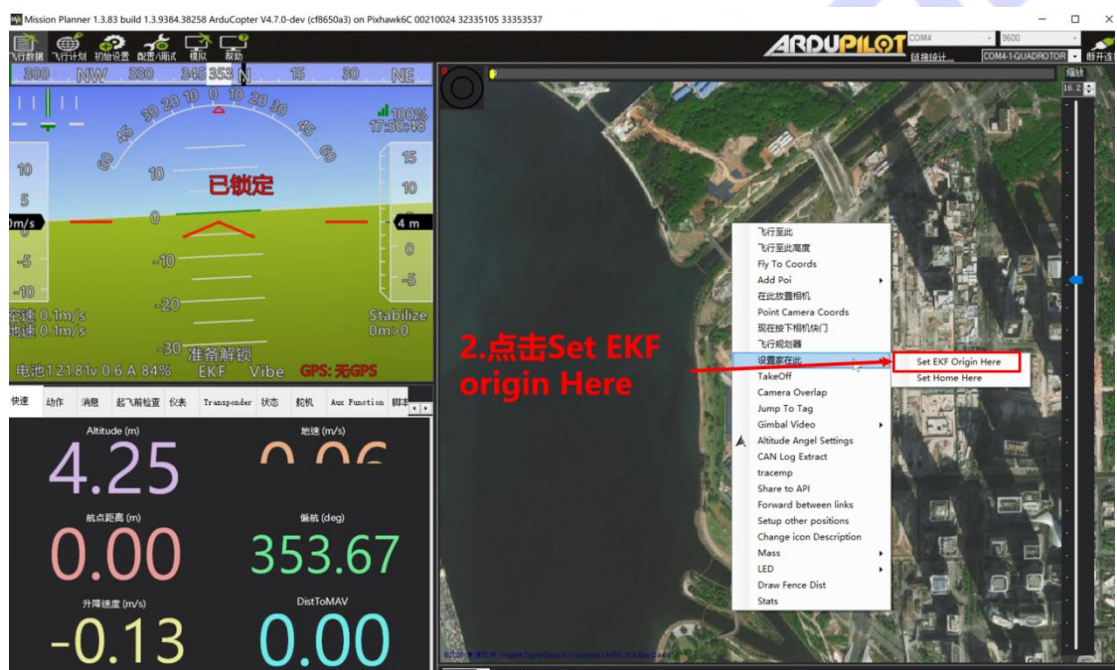
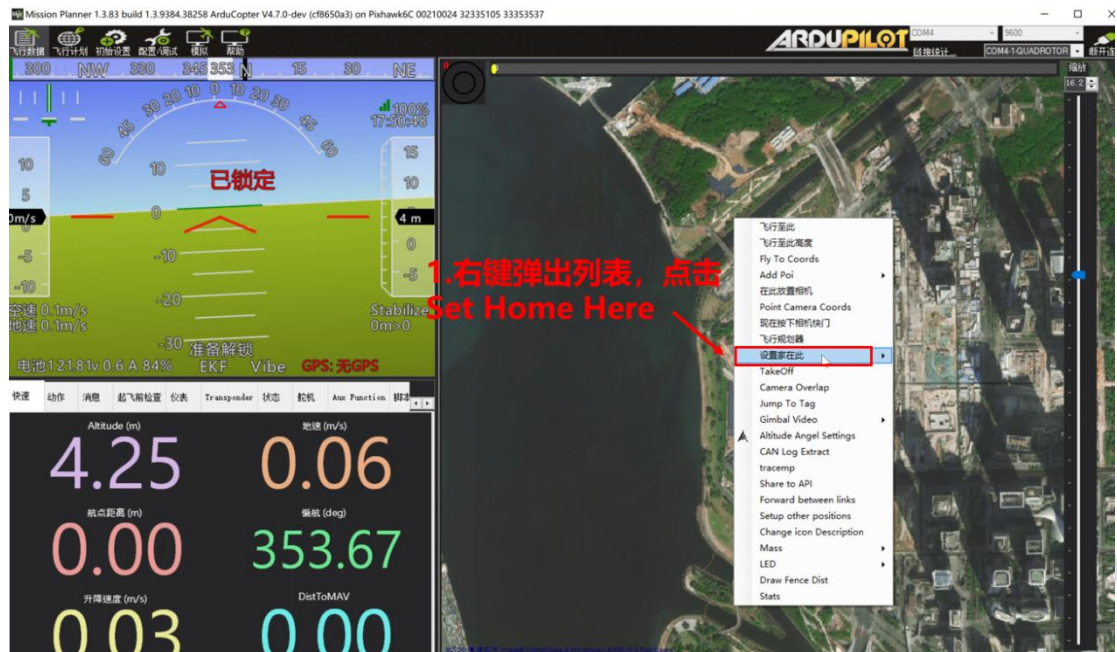
- 修改步骤示例如下图所示，表内所有参数值修改完成后，需要统一写入参数，完成写入后，重启飞控。



(2) 世界参考点

世界参考点：如果没有世界参考点，外部定位不会被 EKF 正常融合。一般情况下参考点由 GPS 稳定后提供，由于现在没有 GPS，则需要手动指定。

- 在 Mission Planner 软件的地图上，找到飞机当前位置，点击鼠标右键，执行 Set Home Here → Set EKF origin Here
- EKF Origin 是用来建立坐标系，Home 是飞控在 RTL 返回时要回去的位置，一般二者为相同的位置。



- 参考点坐标也可以在 MAVProxy 中通过命令来设置，请自行研究。
- 现在飞机便可正常飞行、返航和自动飞行航线。由于近地定位精度较低，所以建议**飞机垂直起飞至 10 米以上**，再水平飞行。

5.3 测试注意事项

以上配置设置完成后，可进行正常的飞行测试，测试时需注意以下内容：

- 为避免近地飞行时，视觉不稳定造成定位偏移，模块默认在高于 3 米时才开始输出视觉定位数据。若要取消该限制，则需要在配置网页上打开 **Testonce** 按钮，打开后，在 3 米以下高度也会输出数据，但是视觉定位不稳定，建议只是查看数据输出，不建议在此高度飞行。模块重启后，恢复 3 米以下不输出数据限制。
- N200 目前支持的对地飞行高度范围为 30 米-200 米，最大飞行速度建议不超过 15m/s。当飞行高度过高或速度过快时，地面特征点在画面中移动过快，定位精度会随之下降。

5.4 飞行常见问题

现象：VIO 在近地面时定位比较准确，但升高到四五十米时，飞机开始震荡乃至越飘越远。尤其在风较大时，震荡更加明显。

解决方案：

这是因为风较大时，飞机姿态变化更剧烈，由于 VIO 上报的噪声较大，导致飞控在推算姿态时错乱。所以需要把 VISO_POS_M_NSE 从原先的 10 至 5，以提升 VIO 的权重，来稳住飞机。